



מבוא לכלכלה - מאקרו פתרון תרגיל מס' 4 – מדיניות מוניטרית-פיסקלית משולבת

שאלה 4.1.

א

בשוק הכסף מתקיים שוויון בין הצע הכסף לכמות הכסף: $L = M/P$. כל עוד $P=1$, מתקיים
 $400 + 0.1Y - 2r = 440$. קבלנו את משוואת LM: $-2r = 40 - 0.1Y$.
בשוק המוצרים מתקיים שוויון בין הביקוש המצרפי להיצע המצרפי. לחישוב AD נציב את
פונקציית המס בפונקציית התצרוכת: $C_0 = 304 + 0.5(Y - 250 - 0.5Y) = 179 + 0.25Y$.
 $AD = C + I + G + X - IM = 714 + 0.45Y - 2r$
משוואת IS המתקבלת היא: $IS: 714 - 0.55Y - 2r = 0$.
לחישוב הכנסת ש"מ נציב מתוך משוואת LM את הריבית במשוואת IS. נקבל:
 $Y^* = 1160 > Y_F = 1000$
נסיק שבמשק אינפלציה. ידוע לנו שבש"מ המשק מתייצב בתוצר תעסוקה מלאה, לאחר
שהמחירים עלו, דהיינו $Y = Y_F$. נציב את ערך Y_F במשוואת IS ונקבל $r=82$.
נכתוב את משוואת LM בהנחה ש- $P \neq 1$. $440/P = 400 + 0.1Y - 2r$.
לאחר שנציב r, Y_F נקבל $P=1.309$, דהיינו המחירים עלו ב- 30.9%.

ב

$C_t = 304 + 0.5(Y - 250 - tY) = 179 + 0.5Y(1 - t)$
 $AD_t = C + I + G + EX - IM = 714 + Y[0.5(1 - t) + 0.2]$
משוואת LM נותרה ללא שינוי. נציב את r בפונקציית AD. ידוע לנו שהמשק הגיע
לתעסוקה מלאה, לפיכך בשוק המוצרים מתקיים:
 $1000 = 754 + 1000[0.5 - 0.5t + 0.1] = 1354 - 500t$
 $500t = 354 \quad t = 0.708 \quad r = 30 \quad P = 1$

ג

בהתאם לתנאי השאלה מתקיים: $\Delta G/2 = \Delta M = \Delta T$.

ש"מ בשוק הכסף הוא עתה: $-2r = 40 + \Delta M - 0.1Y$.

כדי לחשב את IS נבחן את השינויים בשוק המוצרים. מתקיים עתה שפונקציית התצרוכת והוצאות הממשלה השתנו.

$$C_2 = 304 + 0.5(Y - 250 - \Delta T - 0.5Y) = 179 + 0.25Y - 0.5\Delta T$$

$$G_2 = 250 + \Delta G \quad AD_2 = (714 + 0.45Y - 2r) - 0.5\Delta T + \Delta G$$

$$IS_2: (714 - 0.55Y - 2r) + \Delta G - 0.5\Delta T \quad \text{לפיכך:}$$

נציב את r מתוך LM_2 ונקבל:

$$1000 = 1064 - 0.5\Delta T + 40 + \Delta T + 2\Delta T \quad \Delta T = \Delta M = -41.6 \quad \Delta G = -83.2 \quad r = 50.8$$

ד

במשק נוצר עודף יבוא (גרעון במאזן התשלומים). עבור רכישת מטבע החוץ מבנק ישראל יש לשלם במטבע מקומי, ולכן בסיס הכסף וכמות הכסף פוחתים.

$$\Delta X = \Delta M = -120 \quad X = 880 \quad M = 320$$

השוויון בשוק הכסף הוא עתה: $-2r = -80 - 0.1Y$ LM_3 : $400 + 0.1Y - 2r = 440 + \Delta M$

בשוק המוצרים מתקיים: $IS_3: 594 - 0.55Y - 2r$ $AD_3: (714 + 0.45Y - 2r) + \Delta X$

לאחר הצבת r מתוך משוואת LM נקבל: $Y^* = 790.77$

שאלה 4.2

א

(הכנסת עובדי השטחים מעבודה בישראל) $Y_d = Y + Y_I \quad Y_I = 600$

$$\Rightarrow C = 100 + 0.7(Y + 600)$$

$$E = \underbrace{[100 + 0.7(Y + 600)]}_C + \underbrace{[80 + 0.1Y]}_I + \underbrace{[250 - 50 - 0.2Y]}_{X-IM}$$

$$C \quad I \quad X-IM$$

$$E = Y \Rightarrow 0.6Y + 800 = Y \Rightarrow Y^* = 800 / 0.4 = 2000 \quad \text{בש"מ מתקיים:}$$

דו"ח המקורות והשימושים

<u>שימושים</u>	<u>מקורות</u>
$C = 1920$	$Y = 2000$
$I = 280$	$IM = 450$
$X = 250$	

2450

2450

ב

במצב זה (סגר בשטחים) מתקיים $Y_1=0$

$$E = (100 + 0.7Y) + (80 + 0.1Y) + (250 - 50 - 0.2Y) = Y$$

$$0.6Y + 380 = Y \quad Y^* = 380 / 0.4 = 950$$

התוצר המקומי בשטחים ירד בשעור של 52.5% (1050/2000).

מספר המועסקים המקומיים, שהיה בתחילה 200000, יקטן אף הוא בשעור זה ויהיה, לאחר הטלת

$$\text{הסגר: } 0.475 \times 200000 = 95000$$

דו"ח המקורות והשימושים

שימושים

$$C = 765$$

$$I = 175$$

$$X = 250$$

1190

מקורות

$$Y = 950$$

$$IM = 240$$

1190

מתוך השוואה בין המצב בשטחים לפני הסגר למצב אחריו, אנו רואים כי אחת הבעיות הגדולות של כלכלת השטחים היא תלותה בהכנסה מעבודה בישראל. ללא הכנסה זו, לא רק שנפגעת התצרוכת בעקבות הירידה בהכנסה הפנויה, אלא שהתוצר המקומי בשטחים קטן אף הוא. מעבר לאבטלת העובדים בישראל, נוצרת אבטלה גם בקרב אלה שעבדו בתוך השטחים לפני הסגר (נכון יותר לומר שהקיטון הקיצוני בתוצר המקומי נובע מהירידה בתצרוכת הפרטית, שקטנה בעקבות הירידה בהכנסה הפנויה).

ג

דמי האבטלה שישולמו יהיו בגובה שכרם של פועלי השטחים שעבדו בישראל לפני הסגר = 600 מליון ש"ח. בעקבות זאת $Y_1=600$, כפי שהיה בתחילה, ועל כן התוצר יהיה שוב 2000 מליון ש"ח. ההבדל, במצב זה, לעומת המצב בסעיף א' הינו שכעת כל העובדים שעבדו בתוך השטחים לפני הסגר מועסקים (200 אלף פועלים), אולם אלה שעבדו לפני הסגר מחוץ לשטחים מובטלים כעת (100 אלף פועלים).

ד

משלוח מזון מכווית, בערך של 100 מליון ש"ח, יכול לבוא לידי ביטוי בשני אופנים:
1) תוספת לגודל האוטונומי.

(2) תוספת להכנסה הפנויה.

בשני המיקרים היבוא גדל ב- 100 .

ניתוח מצב 1:

הגודל האוטונומי של התצרוכת גדל ב- 100, וכך גם לגבי היבוא.

בסך הכל, אין שינוי בביקוש של המשק, לכן אין גם שינוי בתוצר (950) ואין שינוי במספר

המועסקים (950,000). התצרוכת גדלה ל- 865 והיבוא ל- 340.

ניתוח מצב 2:

$$E = 100 + 0.7(Y + 100) + 80 + 0.1Y + 250 - (150 + 0.2Y) = Y$$

$$\Rightarrow Y^* = 350 / 0.4 = 875$$

המצב הורע ומספר המועסקים קטן ל- 87,500.

(המכפיל במשק הינו $1 / 0.4 = 2.5$. גידול בגודל האוטונומי של היבוא ב- 100, לעומת גידול של

$0.7 \times 100 = 70$ בגודל האוטונומי של התצרוכת, מביא לקיטון של 30 בגודל האוטונומי של הביקוש,

ולפיכך התוצר קטן ב- $(2.5 \times 30 = 75)$.

* הערה לגבי סעיף ד': הסעיף מתייחס למצב הנתון בסעיף ב'.

ה

התוצר של תעסוקה מלאה של כל כח העבודה = 3000.

$\Delta I^* =$ התוספת להשקעה בעזרת כ"א מקומי.

$$100 + 0.7Y + 80 + 1000 + 0.1Y + 250 - [50 + 0.2Y + (1000 - \Delta I^*)] = Y = 3000$$

$$\Rightarrow Y^* = (380 + \Delta I^*) / 0.4 = 3000 \quad \Rightarrow \Delta I^* = 820 \quad \Delta IM = 180$$

שאלה 4.3

א

פונקציית התצרוכת: $C = 100 + 0.8Y_d = 100 + 0.8(Y - 0.25Y + 100) = 180 + 0.6Y$

פונקציית ההשקעה: $I = 800 - 100i + 0.1Y$

ש"מ בשוק הקסף:

$$300 = 200 + 0.1Y - 40I \quad i = (0.1Y - 100) / 40 \quad 100 - 0.1Y = -40i$$

$250 - 0.25Y = -100I$ נכפיל את המשוואה ב- 2.5:

$$I = 800 + 250 - 0.25Y + 0.1Y = 1050 - 0.15Y$$

משוואת הביקוש המצרפי:

$$E = 180 + 0.6Y + 1050 - 0.15Y + 150 + 450 - 80 - 0.15Y = Y$$

$$Y^* = 1750 / 0.7 = 2500$$

תוצר של ש"מ:

דו"ח המקורות והשימושים

מקורות	שימושים	$i=3.75$
$Y = 2500$	$C=1680$	
$IM= 455$	$I= 675$	
	$G= 150$	
	$X= 450$	

	2955	
2955		

ב

לא. אין עירוניים חיצוניים, אין שינוי במחירים.

ג

1. הגידול ב- G :

$$(1750 + \Delta G) / 0.7 = 3000 \quad \Delta G = 350$$

2. תוצר של ש"מ כפונקציה של M :

$$Y^* = (1000 + 2.5M) / 0.7$$

נסמן ב- Z את הגידול ב- G וב- M

$$Y' = (1000 + 2.5M + 2.5Z + Z) / 0.7 = 3000$$

$$3.5Z = 350 \quad Z = 100 \quad \Delta G = \Delta M = 100$$

דו"ח המקורות והשימושים

מקורות	שימושים	
	<u>1</u>	<u>2</u>
$Y= 3000$	1980	$C= 1980$
$IM=530$	600	$I= 850$
	500	$G= 250$
	450	$X= 450$

3530	3530	3530

ד

$$(1000 + 2.5M) / 0.7 = 3000$$

$$M = 440 \quad M_0 = 300 \quad \Delta M = 140$$

דו"ח המקורות והשימושים

<u>שימושים</u>	<u>מקורות</u>
$C=1980$	$Y = 3000$
$I= 950$	$IM= 530$
$G= 150$	
$X= 450$	
-----	-----
3530	3530

ה

המכפיל $1 / 0.7 = 1.429$ עבור שינויים ב- G וכו'.

גידול בתוצר מקטין את ההשקעה ב- 0.15

הקטון נובע משתי השפעות: נטיה שולית להשקיע: $0.1+$

השפעה דרך שוק הכסף והריבית: $0.25-$

בסה"כ גידול ב- Y (M קבוע) משנה את ההשקעה ב- $0.15-$

שאלה 4.4.

א

משוואת LM מחושבת בעזרת שווי המשקל בשוק הכסף.

$$M_0 = 3500 / P = L = 1500 + Y / r \quad r = Y / 2000$$

לחישוב משוואת IS נחשב את הביקוש המצרפי. בשלב ראשון נציב את המס בפונקצית

$$C = 500 + 0.8(0.75Y) = 500 + 0.6Y \quad G = 600 \quad I = 1300 - 50r \quad \text{התצרוכת.}$$

$$AD = C + I + G = 2400 + 0.6Y - 50r$$

$$\text{משוואת } IS \text{ היא לפיכך: } 2400 - 0.4Y - 50r = 0$$

לפתרון המשוואה נציב את שער הריבית מתוך LM במשוואת IS ונקבל:

$$2400 - 0.4Y - 50r = 0 \quad 2400 - 0.4Y - Y / 40 = 0 \quad \Rightarrow \quad Y^* = \frac{2400}{0.425} > 5000$$

שווי המשקל במשק מתייצב לאחר עליית המחירים כאשר $Y = Y_F = 5000$.

ידוע לנו שיתקיים ש"מ בשוק הכסף כאשר הצע הכסף הוא M_S / P .

בשוק הכסף מתקיים:

$$1500 + \frac{5000}{8} = \frac{M}{P} = 2125 \quad P = \frac{3500}{2125} = 1.65$$

מתוך משוואת IS נקבל שער הריבית $r = 8$

בשווי משקל נחשב את השימושים במשק:

$$C = 3500 \quad G = 600 \quad I = 900 \quad Y = 5000$$

ב

1. מדיניות פיסקלית טהורה

$$C = 500 + 0.6Y \quad I = 1300 - 50r$$

בסעיף זה אנו מניחים שרמת המחירים נותרת $P=1.65$, ולכן הצע הכסף הריאלי הוא 2125.

משוואת LM היא עתה: $1500 + Y/r = 2125$, ומכאן נקבל: $r = Y/625$.

כאשר $G_I=300$ בשוק הסחורות מתקיים: $AD=C+I+G_I=2100+0.6Y-50r=Y$.

ע"י הצבת שער הריבית מתוך LM נקבל: $Y=0\frac{50}{625}IS: 2100-0.4Y$.

$$Y^* = \frac{2100}{1-0.6+0.08} = \frac{2100}{0.48} = 4375 \quad I = 950$$

כפי שרואים, מדיניות פיסקלית טהורה תגרום לאבטלה במשק.

2. מדיניות מוניטרית טהורה (מוניטרית פיסקאלית מעורבת)

מתוך שוק המוצרים ידוע לנו שגם עתה בשווי המשקל $Y=Y_F$, $r=8$. נציב את הנתונים בשוק הכסף:

$$M = 7000 \quad 1500 + 5000/8 = 7000/P = 2125 \quad P = 7000/2125 = 3.3 \quad I = 900$$

3. מדיניות משולבת

בשוק הסחורות מתקיים:

$$500 + 0.6Y + 300 + I = 5000 \quad I = 1200 \quad 1200 = 1300 - 50r \quad r = 2$$

בשוק הכסף מתקיים:

$$1500 + 5000/2 = M/P = 4000 \quad M/P = 4000 \quad \Rightarrow \quad P = \frac{7000}{4000} = 1.75$$

ג

מספיק להגדיל את כמות הכסף ב- 88.57%

שאלה 4.5

$$1. \quad C = 150 + 0.9y_d = 150 + 0.9(y-T) = 150 + 0.9(y+100-0.3y) = 240 + 0.63y,$$

$$I = 600 - 100i + 0.1y.$$

ראשית נבדוק מהו שער ריבית של ש"מ בשוק הכסף :

L - ביקוש לכסף, M/P - היצע הכסף.

$$L = M/P \Rightarrow 200 + 0.1y - 50i = 250$$

$$i = -1 + 0.002y, \quad I = 600 - 100(-1 + 0.002y) + 0.1y = 700 - 0.1y$$

$$y = C + G + I + X - IM, \quad \text{בש"מ}$$

$$y = 240 + 0.63y + 400 + 700 - 0.1y + 120 - 80 - 0.13y$$

$$y = 1380 + 0.4y, \quad y^* = 1380 / 0.6 = 2300$$

2. תוצר ש"מ שהתקבל בסעיף 1 גדול מתוצר של תעסוקה מלאה ולכן תחול עלית מחירים אשר

תצמצם את ההשקעה עד שהפער האינפלציוני יסגר והביקוש המצרפי עבור $y = 2000$ יהיה

2000.

$$y = 240 + 0.63y + 400 + I + 20 - 80 - 0.13y, \quad y = (680 + I) / 0.5 = 1360 + 2I$$

$$2000 = 1360 + 2I, \quad y = 2000, \quad I = 320. \quad \text{נציב:}$$

$$I = 600 - 100i + 0.1y = 320, \quad 600 - 100i + 0.1 \times 2000 = 320, \quad I = 4.8 \% \quad \text{נקבל:}$$

$$L = M/P \Rightarrow 200 + 0.1y - 50I = 250 / P$$

$$P = 1.5625 \quad \text{ונקבל:} \quad I = 4.8 \%, \quad y = 2000 \quad \text{נציב:}$$

שאלה 4.6

נביט על כל אחד מן הגורמים :

א. תקציב ממשלה מאוזן איננו מייצב אוטומטי מכיוון שבזמן אבטלה צריך להגדיל את הביקושים

- כלומר להגדיל את תקציב הממשלה ולא לצמצמו.

ב. שער חליפין קבוע - בעת פער אינפלציוני שער חליפין קבוע מגדיל את היבוא ומצמצם את

היצוא ובכך תורם להקטנת הביקושים וסגירת הפער, ולכן זהו מייצב אוטומטי.

ג. סובסידיה ללחם איננה מייצב אוטומטי.

ד. סחבת בעדכון מדרגות המס - גורמת להגדלת נטל המס בעת אינפלציה ובכך תורמת לצמצום

הביקושים וסגירת הפער ולכן מהווה מייצב אוטומטי.

ה. מדיניות מוניטרית השומרת על כמות כסף ריאלית קבועה - בעת לחץ אינפלציוני גורמת לעליית

כמות הכסף הנומינלית ולכן רק מחזקת את הלחץ ואיננה מהווה מייצב אוטומטי.

התשובות הנכונות: ב' ו- ג'.

